3.7 மாறுபாடுகளின் வரைபடங்கள் (Graph of Variations)

மாறிகள்:



ஒவ்வொரு நாளும் தனது பள்ளிக்குச் சென்றடைய ஹரிணி சீரான வேகத்தில் தனது வீட்டிலிருந்து மிதிவண்டியில் செல்கிறாள். இதனை $d = rt$ என்ற கணிதச் சமன்பாடாகக் கூறலாம். இங்கு, d என்பது, t நேரத்தில், r எனும் சீரான வேகத்தில் பயணித்த தூரமாகும்.

ஒருவேளை அவள் 20 கி.மீ/மணி வேகத்தில் 15 நிமிடங்கள் மிதிவண்டி ஓட்டினால், அடையும் தூரத்தை கணக்கிடுவோம்.

இங்கு, $r = 20$ மற்றும் $t = \frac{1}{4}$ (எப்படி), மேலும் $rt = 20 \times \frac{1}{4} = 5$ கி.மீ. இங்கு, d ஆனது சார்பு மாறி (dependent variable) எனவும், r மற்றும் t ஆனது தற்சார்பு மாறிகள் (independent variable) எனவும் நாம் கூறுகிறோம். ஏனெனில், பயணித்த தூரம் 'd' ஆனது வேகம் r மற்றும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட நேரம் t – ஐ சார்ந்து இருக்கும்.

ஆகவே, கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் கையாளப்படும் அளவானது ஒரு தற்சார்பு மாறியையும், தற்சார்பு மாறியானது கையாளப்பட்டதைப் பொருத்து மதிப்பைப் பெறும் அளவானது ஒரு சார்பு மாறியையும் குறிக்கும்.



ஓர் உணவகத்தில் வேலை செய்யும் சர்வர் சுரேஷ் ஒரு மணி நேரத்திற்கு ₹ 50 வழங்கப்படுகிறது எனில், அவரின் மாத வருமானத்தைக் கணக்கில் கொள்வோம்.

இங்கு, இரண்டு மாறிகள் உள்ளன. ஒன்று அவரது மாத வருமானம், மற்றொன்று அவர் எத்தனை மணிநேரம் வேலை செய்தார் என்பதாகும். இவை இரண்டில் எது தற்சார்பு மாறியாகும்?

மாறிலிகள்:

ஒரு வட்டத்தின் ஆரம் கொடுக்கப்பட்டால், அந்த வட்டதின் பரப்பளவை கணக்கிடும் முறையை நீ அறிவாய், ஆரம் r, பரப்பளவு A எனில் தேவையான சூத்திரம், $A = \pi r^2$ ஆகும்.

இங்கு, பரப்பளவு A என்பது, ஆரம் r-ன் நீளத்தை சார்ந்து இருக்கிறது. ஆகவே, A ஆனது சார்பு மாறியாகும் (dependent variable). r ஆனது தற்சார்பு மாறியாகும் (independent variable). ஆனால், π ஐப் பற்றி நாம் என்ன கூற முடியும்? அது அனைத்து சூழல்களிலும் மாறாமல் உள்ள ஓர் எண்ணாகும். அது ஒரு மாறிலி ஆகும்.

ஒரு குறிப்பிட்ட கணிதச் சூழல் முழுவதும் ஒரு நிலையான மதிப்பை எடுத்துக் கொள்ளும் அளவானது ஒரு மாறிலி எனப்படும்.

இரண்டு வகையான மாறுபாடுகள்:

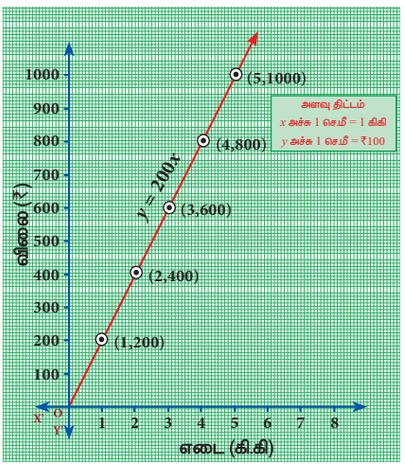
விகித தொடர்பில் இருக்கும் இரு பொருள்களில், ஒன்றின் மதிப்பு மாறும்போது, மற்றொன்றின் மதிப்பும் மாறுபடும். இவ்வாறாக மாறுபடும் விகிதங்களின் இரு வகைகளை நாம் இங்கு காண்போம்.

(i) நேர் மாறுபாடு (Direct variation)

(ii) எதிர் மாறுபாடு (Indirect variation)

(i) நேர் மாறுபாடு (Direct variation):

நீங்கள் அங்காடிக்கு சென்று அதிக ஆப்பிள்களை வாங்க நினைத்தால், அதிகமான பணத்தைச் செலவு செய்ய வேண்டியிருக்கும். உதாரணமாக, ஒரு கிலோ ஆப்பிள் ₹ 200 எனில், பின்வருமாறு செலவு செய்ய வேண்டும்.



படம் 3.8

எடை (கி.கி)	1	2	3	4	5
விலை (₹)	200	400	600	800	1000

X_Ch 3 TM.indd 125 16-12-2020 01:11:02 PM